例题 3.1 未划题

原书 p. 89

[例题 3.1]

对于柯布－道格拉斯技术 $Y=\{(y,-x_1,-x_2)\in R_+^3: y\leqslant x_1^a x_2^{1-a}\}$，其中 $0<a<1$。写出它的生产要素需求集、等产量线、短期生产可能集（要素 x_2 固定）、转换函数和生产函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 3.2 重要

原书 p. 89

[例题 3.2]

对于柯布－道格拉斯生产函数 $y=f(x_1,x_2)=x_1^a x_2^b$，分析它的规模收益和规模弹性。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 3.3

未划题

原书 p. 90

[例题 3.3]

对于柯布－道格拉斯形式的生产函数 $y=Ax_1^a x_2^b$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。当 $A=1$，$a+b=1$ 时成本函数又是什么？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 3.4 重要

原书 p. 91

[例题 3.4]

设某一厂商的生产函数是：

$$y = (x_1^{\rho} + x_2^{\rho})^{\beta/\rho},$$

其中 $\beta < 1$，$0 \neq \rho < 1$。求厂商的供给函数、要素需求函数和利润函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

例题 3.5 重要

原书 p. 91

[例题 3.5]

对于不变规模报酬的柯布－道格拉斯技术，设 x_2 被固定在 $\bar{x}_2$ 的水平，即生产函数为 $y = x_1^{a}\bar{x}_2^{1-a}$，其中 $0 < a < 1$。求它的短期利润函数和短期供给函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.1

未划题

原书 p. 92

[习题 3.1] 设 Y 为多种投入、一种产出的生产函数 $y=f(x)(x\in R_+^L)$ 的生产集。证明 Y 是规模报酬不变的，当且仅当 $f(x)$ 是一次齐次的。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.2 未划题

原书 p. 92

［习题 3.2］设 Y 是对应于单一产出生产技术 $f(x)$ 的生产集。证明 Y 是凸的，当且仅当 $f(\cdot)$ 是凹的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.3 重要

原书 p. 92

[习题 3.3] 对于列昂惕夫技术 $Y=\{(y,-x_1,-x_2)\in R_+^3: y\leqslant \min(ax_1,bx_2)\}$，$a>0$，$b>0$。写出它的生产要素需求集、等产量线、转换函数和生产函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.4 重要

原书 p. 92

新增 · 非常重要

［习题 3.4］ 假设 Y 是闭的且具有自由处置性，是单一产出的生产函数 $f(\cdot)$ 的生产可能性集合；$c(\omega, y)$ 是相应的成本函数，$x(\omega, y)$ 是条件要素需求对应。证明如果 $f(\cdot)$ 是凹的，那么 $c(\omega, y)$ 是 Y 的凸函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.5 重要

原书 p. 92

［习题 3.5］证明利润最大化意味着成本最小化。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.6 重要

原书 p. 92, 93

［习题 3.6］ 对于生产函数$f(x)$，定义在点x处投入要素i和j之间的替代弹性为：

$$\sigma_{ij} \equiv \frac{\mathrm{d}\ln(x_j/x_i)}{\mathrm{d}\ln(f_i(x)/f_j(x))} = \frac{\mathrm{d}(x_j/x_i)}{x_j/x_i}\frac{f_i(x)/f_j(x)}{\mathrm{d}(f_i(x)/f_j(x))}$$

对于生产函数，

$$y = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho} \qquad 0 \neq \rho < 1$$

证明其具有不变的替代弹性，也就是说它是不变替代弹性生产函数（CES）。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.7 重要

原书 p. 93

［习题 3.7］设柯布－道格拉斯技术为 $y=x_1^{a}k^{1-a}$，其中资本 k 在短期内不能变动，只有投入生产过程的劳动力 x_1 能够变动。请写出它的成本函数、短期平均成本、短期平均可变成本、短期平均固定成本、短期边际成本。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.8 重要

原书 p. 93

［习题 3.8］对于 CES 技术的生产函数 $f(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho} = y$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.9 重要

原书 p. 93

［习题 3.9］对于列昂惕夫技术 $f(x_1, x_2) = \min(ax_1, bx_2)$，求相应的条件要素需求函数和成本函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.10 重要

原书 p. 93

［习题 3.10］对于线性技术的生产函数 $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = y$，求相应的成本函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.11 重要

原书 p. 93

［习题 3.11］求柯布－道格拉斯生产技术 $f(x)=x^{a}$（其中 $0<a\leqslant 1$）相对应的利润函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.12 重要

原书 p. 93

［习题 3.12］由成本函数推导生产函数。设成本函数为：$c(\omega, y) = y\omega_1^{\alpha}\omega_2^{1-\alpha}$，求出与之相对应的生产函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.13 重要

原书 p. 93

［习题 3.13］一个厂商有两个生产车间生产同一种产品，一个车间按照成本函数 $c_1(y_1)=y_1^2$ 进行生产，另一个车间按照成本函数 $c_2(y_2)=y_2^2$ 进行生产，设要素价格固定不变。求该厂商的成本函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.14 重要

原书 p. 93

新增

［习题 3.14］下面是对一个厂商的要素需求 x_1，x_2，要素价格 w_1，w_2 和产出 y 的两组观测值：

$$x' = (x'_1, x'_2) = (10, 20), \omega' = (\omega'_1, \omega'_2) = (2, 1), y' = 100$$
$$x'' = (x''_1, x''_2) = (14, 10), \omega'' = (\omega''_1, \omega''_2) = (1, 2), y'' = 100$$

这个厂商的行为与成本最小化模型一致吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.15 重要

原书 p. 93

［习题 3.15］对单一产出的生产函数 $y=f(x)$，令 $y(t)=f(tx)$，其中 $t>0$，定义规模弹性 $e(x)=\dfrac{\mathrm{d}\ln y(t)}{\mathrm{d}\ln t}$，证明 CES 生产函数 $f(x)=A\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho}\right)^{\beta/\rho}$（其中，$A>0,\alpha_i\geqslant 0$，$0\neq\rho<1$）的规模弹性由 β 度量。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.16 重要

原书 p. 93, 94

［习题 3.16］对于单一产出的生产函数 $y=f(x)$，

（1）定义要素 i 的产出弹性为：

$$u_i(x)=\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}\cdot\frac{x_i}{f(x)}$$

求生产函数 $y=f(x)=k(1+x_1^{-\alpha}x_2^{-\beta})^{-1}$（其中，$\alpha>0$，$\beta>0$，$0\leqslant y\leqslant k$）中各要素的产出弹性。

（2）定义生产函数 $f(x)$ 在点 x 处的局部性规模报酬弹性为：

$$u(x)=\frac{\sum_{i=1}^{n}f_i(x)x_i}{f(x)}$$

证明 $u(x)=\sum_{i=1}^{n}u_i(x)$。并求（1）中所给生产函数的局部规模报酬弹性。

（3）定义要素 i 的平均产品弹性为

$$\varepsilon_i(x)=\frac{\partial AP_i(x)}{\partial x_i}\cdot\frac{x_i}{AP_i(x)}$$

证明 $\varepsilon_i(x)=u_i(x)-1$，并证明当边际产品大于、等于或小于平均产品时，平均产品是递增、不变或递减的。写出（1）中所给生产函数各要素的 $\varepsilon_i(x)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.17 重要

原书 p. 94

［习题 3.17］证明：一般来说，如果生产集 Y 是规模报酬非递减的，那么，要么 $\pi(p) \leqslant 0$，要么 $\pi(p) = +\infty$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.18 重要

原书 p. 94

[习题 3.18] 对于 CES 生产函数 $y=(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i^{\rho})^{1/\rho}$，其中 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$，且 $0\neq\rho<1$。

证明：

(1) $\lim_{\rho\to 0} y=\prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i}$

(2) $\lim_{\rho\to-\infty} y=\min\{x_1,\cdots,x_n\}$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.19

未划题

原书 p. 94

［习题 3.19］证明：设 $V(y)$ 是凸且单调的；$c(\omega, y)$ 可以写成 $yc(\omega)$，当且仅当 $V(y)$ 是规模报酬不变的。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.20 重要

原书 p. 94

［习题 3.20］考虑两种投入、一种产出的情形。设某企业的生产函数为 $x = A(q_1^{\alpha} + q_2^{\beta})$，其中 α，$\beta > 1$。设投入品的价格 p_1，p_2 和产出品的价格 r 固定不变。试把企业的利润最大化产出表示成价格的函数。并证明当 q_1，$q_2 > 0$ 时，它的生产函数是严格凸的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.21

未划题

原书 p. 94

［习题 3.21］不确定下的生产。企业家用两种不同的生产过程生产两种不同的物品 Q_1 和 Q_2，每种物品的生产函数都是 CES 生产函数，假定生产 Q_1 的生产函数较之于生产 Q_2 的生产函数有更高的替代弹性和更低值的参数 a。企业家服从各自的均衡条件。确定两种物品的投入使用比率将相同时的投入价格比率。如果投入价格比率更低一些，哪一种物品有较高的使用比率？如果投入价格比率更高一些，又是哪一种物品有较高的使用比率？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.22 未划题

原书 p. 94, 95

［习题 3.22］考虑一个从事树木培植的厂商。假设他购买的树苗的价格是 4 美元，在树木成长过程中，培植成本流量的比率是 $G(t) = 0.4t$ 美元/年，当 $t = T$ 时，可以 $R(T) = 4 + 8T - T^2$ 美元的价格出售树木，市场利息率是 0.20。请确定他的最优培植期长度 T，并用相应的二阶条件证明你的解是最大值。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.23 未划题

原书 p. 95

［习题 3.23］考虑一个企业家对一台机器的决策问题。假设机器的价格是 500 美元，在 T 时机器的残余价值是 $S(T) = 500 - 40T$ 美元，机器以比率 $Z_t = 85 - 4t$ 美元/年产生准地租流，市场利息率是 0.05。企业家应在何时报废这台机器？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.24 重要

原书 p. 95

［习题 3.24］当 $a_1 \neq a_2$ 时，CES 生产函数 $y = f(x_1, x_2) = (a_1 x_1^{\rho} + a_2 x_2^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}$ 的替代弹性是什么？证明它可以被它写成 $f(x_1, x_2) = A(\rho)[b x_1^{\rho} + (1-b) x_2^{\rho}]^{\frac{1}{\rho}}$ 的形式。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.25 重要

原书 p. 95

［习题 3.25］如果 $f(x)$ 是位似技术函数，并且 x 和 x' 生产同样水平的产出，那么 tx 和 tx' 也一定生产同样水平的产出。请证明这个结论。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.26 未划题

原书 p. 95

[习题 3.26] 对每个投入要求集，判定其是否满足正则性、单调性和凸性。假定参数 a 和 b 以及产出水平严格为正：

(a) $V(y) = \{x_1, x_2: ax_1 \geq \log y,\ bx_2 \geq \log y\}$

(b) $V(y) = \{x_1, x_2: ax_1 + bx_2 \geq y,\ x_1 > 0\}$

(c) $V(y) = \{x_1, x_2: ax_1 + \sqrt{x_1 x_2} + bx_2 \geq y\}$

(d) $V(y) = \{x_1, x_2: ax_1 + bx_2 \geq y\}$

(e) $V(y) = \{x_1, x_2: x_1(1-y) \geq a,\ x_2(1-y) \geq b\}$

(f) $V(y) = \{x_1, x_2: ax_1 - \sqrt{x_1 x_2} + bx_2 \geq y\}$

(g) $V(y) = \{x_1, x_2: x_1 + \min(x_1, x_2) \geq 3y\}$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.27 重要

原书 p. 95

［习题 3.27］对下面的生产函数

$f(K,L)=\beta_0+\beta_1(KL)^{1/2}+\beta_2K+\beta_3L$，其中 $0\leqslant\beta_i\leqslant1$　　$(i=1,2,3)$，那么：

（1）当 β_0、β_1、β_2、β_3 满足什么条件时，该生产函数呈现规模报酬不变？

（2）证明：在规模报酬不变的情况下，该函数呈现出边际生产力递减，而且边际生产力函数是零次齐次的。

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.28 重要

原书 p. 95

［习题 3.28］欧拉定理意味着规模报酬不变的生产函数［$q=f(K, L)$］，有

$$q=f_K K+f_L L$$

运用这一结论，证明对于这种生产函数，如果 $MP_L > AP_L$，则 MP_K 必为负数。这意味着生产应在何处进行呢？一个企业能够在 AP_L 递增的点进行生产吗？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.29 未划题

原书 p. 95, 96

［习题 3.29］考虑马尔萨斯均衡模型。人口增长函数 $g(c)$ 如下：

$$g(c)\begin{cases}1,2, & \text{如 } c>220\\ 0, & \text{如 } c<100\\ -1+0.01c, & \text{其他}\end{cases}$$

期初的人口规模为 $N_0=1000$，生产函数为：$C_t=100L_t^{1/3}N_t^{2/3}$（这里 C_t 为总消费品量，L_t 为 t 期总土地量，N_t 为 t 期总劳动人数，并且假定人口数等于劳动人数），但 $L_t=L=27000$ 为固定量。

（1）写出 $t=0,1,2,3,4,5$ 这六期的国民生产总值（假定价格为 1）C_t，ω_t，r_t（这里 ω_t 与 r_t 为 t 期工资率与地租）。

（2）请算出稳态（steady state）均衡时人均消费量 c^* 与人口规模 N^*。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.30 未划题

原书 p. 96

[习题 3.30] 假设 Y 是一个生产集。如果 y 在 Y 中和 y' 在 Y 中意味着 $y+y'$ 在 Y 中，就可以认为该技术是加性的。如果 y 在 Y 中，并且对任意的 $0 \leqslant t \leqslant 1$，$ty$ 在 Y 中，就可认为该技术是可分性的。证明：如果一项技术既是加性的又是可分性的，那么 Y 一定是凸的且表现出规模报酬不变。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.31 重要

原书 p. 96

［习题 3.31］ 如果 $\varepsilon(x)$ 是规模弹性，$\varepsilon_i(x)$ 是要素 i 的产出弹性，证明：

$$\varepsilon(x)=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i(x)$$

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.32

未划题

原书 p. 96

[习题 3.32] 令 (p^t, y^t)，$t = 1^{\omega}$，…，T 是一满足利润最大化弱公理的观察到的选择集合，YI 和 YO 是真实生产集 Y 的内界和外界。令 $\pi^+(p)$ 是与 YO 相连的利润函数，$\pi^-(p)$ 是与 YI 相连的利润函数，$\pi(p)$ 是与 Y 相连的利润函数。证明对所有的 p 而言，$\pi^+(p) \geqslant \pi(p) \geqslant \pi^-(p)$。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.33 未划题

原书 p. 96

［习题 3.33］利用库恩—塔克定理求解对边界解也成立的利润最大化或成本最小化条件。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.34 重要

原书 p. 96

[习题 3.34] 生产函数是 $f(x) = 20x - x^2$，并且产出价格正规化后等于 1。令 w 是生产要素的价格，且 $x \geq 0$。

(a) 如果 $x > 0$，利润最大化的一阶条件是什么？

(b) ω 取什么值时，x 的最优值是零？

(c) ω 取什么值时，x 的最优值是 10？

(d) 要素需求函数是什么？

(e) 利润函数是什么？

(f) 利润函数对 ω 的导数是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.35 重要

原书 p. 96

[习题 3.35] 下列说法对吗？为什么？
函数 $\pi(p) = p^{0.5}$ 可以成为一个利润函数。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.36 重要

原书 p. 96

［习题 3.36］一种生产技术要求两种要素按照一定的比例结合使用，即每生产一单位产品使用两个单位的 x_1 和一个单位的 x_2，求条件要素需求函数和成本函数（设要素价格分别为 ω_1 和 ω_2，产量为 y）。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.37 重要

原书 p. 96, 97

[习题 3.37] 假定某厂商的生产函数是 $q=2\sqrt{KL}$，而资本投入在短期固定为 $\bar{K}$。

（1）计算厂商的总成本为 q，ω，v 与 $\bar{K}$ 的函数。

（2）给定 q，ω 与 v，在长期中，资本投入应如何加以选择以使成本最小化？

（3）用你在（2）中求得的结果去计算曲棍球棒生产的长期总成本。

（4）对于 $\omega=4$ 美元，$v=1$ 美元，试画出曲棍球棒生产的长期总成本曲线。运用 $\bar{K}=100$，$\bar{K}=200$ 与 $\bar{K}=400$ 证明它是由（1）所计算出的短期成本曲线的包络线。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.38

未划题

原书 p. 97

［习题 3.38］在一篇著名的论文里（J. Viner：“Cost Curves and Supply Curves”. *Zeitschrift fur Nationalokonomie* 3（September 1931）：23－46），维纳批评他的绘图员不能画出一组 SATC 曲线．并令其与 U 型 AC 线的切点也分别是每一条 SATC 线的最低点。绘图员抗议说这种画法是不可能做出的。在这一辩论中，你将支持哪一方？

第一遍　　日期：_____

第二遍　　日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.39 重要

原书 p. 97

［习题 3.39］计算出技术 $y = x^a$，$0 < a < 1$ 的利润函数，并证明它对（p，ω）是齐次且凸的。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.40 未划题

原书 p. 97

［习题 3.40］使用库恩—塔克定理得出即使最优解涉及边界解时也是正确的成本最小化条件。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.41 重要

原书 p. 97

［习题 3.41］一个厂商有两个车间。一个车间根据生产函数 $y = x_1^{a} x_2^{1-a}$ 来生产产出。另一个厂车间的生产函数是 $y = x_1^{b} x_2^{1-b}$。该技术的成本函数是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.42 未划题

原书 p. 97

［习题 3.42］成本函数为 $c(\omega_1, \omega_2, y) = \min\{\omega_1, \omega_2\} y$。生产函数是什么？条件要素需求函数是什么？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.43 重要

原书 p. 97

［习题 3.43］某厂商使用两种要素 A 与 B，生产一种产品 Q，可以选用的生产函数有两种：Ⅰ：$Q=\alpha A^{0.25}B^{0.75}$；Ⅱ：$Q=\beta A^{0.75}B^{0.25}$。已知生产要素 A 的价格为 1 元，令生产要素 B 的价格为 P_B。求解：

（1）B 的价格为多少时两种生产方法对厂商并无区别。

（2）假如 B 的价格超过了上面计算的价格，厂商将选用哪种生产方法？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.44 重要

原书 p. 97

［习题 3.44］证明：边际成本在任何地方递减都意味着平均成本在任何地方都递减。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.45 重要

原书 p. 97

［习题 3.45］利用成本最小化的一阶条件证明：当替代弹性大于（等于，小于）1 时，如果要素 X_1 的价格 W_1 相对于要素 X_2 的价格 W_2 而上升，企业成本中用于要素 X_2 的支出相对于要素 X_1 的支出比例 $\frac{W_2 \cdot X_2}{W_1 \cdot X_1}$ 会上升（不变，下降）。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.46 重要

原书 p. 97

［习题 3.46］成本函数为 $c(\omega_1, \omega_2, y) = \omega_1^a \omega_2^b y$。$a$ 和 b 有什么关系？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.47 重要

原书 p. 97

［习题 3.47］一个厂商有两个车间，成本函数分别是 $c_1(y_1) = 4\sqrt{y_1}$ 和 $c_2(y_2) = 2\sqrt{y_2}$。生产 y 的产出，它的成本是多少？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.48 重要

原书 p. 97

［习题 3.48］假定厂商有两种可能的方式来生产产出。方式 a：使用 a_1 单位的物品 1 和 a_2 单位的物品 2 来生产 1 单位的产出。方式 b：使用 b_1 单位的物品 1 和 b_2 单位的物品 2 来生产 1 单位的产出。要素只能以这些固定比例使用。如果要素价格是 (ω_1, ω_2)，对这两种要素的需求是什么？该技术的成本函数是什么？对什么样的要素价格，成本函数是不可微的？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.49 重要

原书 p. 98

[习题 3.49] 一个厂商的投入要求集为 $V(y) = \{x \geqslant 0: ax_1 + bx_2 \geqslant y^2\}$。
(a) 生产函数是什么?
(b) 条件要素需求是什么?
(c) 成本函数是什么?

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.50 重要

原书 p. 98

新增

［习题 3.50］考虑一个利润最大化厂商，生产一种在竞争性市场出售的产品。据观察，当产出物品价格上升时，该厂商要雇用更多的熟练工人和更少非熟练工人。现在非熟练工人团结起来成功地迫使老板增加了工资。同时假定所有其他价格仍然不变。

（a）该厂商对非熟练工人的需求会发生什么变化？

（b）厂商的产出供给会发生什么变化？

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构

习题 3.51 重要

原书 p. 98

［习题 3.51］证明：对于规模报酬不变的 *CES* 生产函数

$$q=(k^{\rho}+l^{\rho})^{\frac{1}{\rho}}$$

（1）$MP_k=\left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$，$MP_k=\left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$。

（2）$RTS=\left(\frac{l}{k}\right)^{1-\rho}$，并利用此来证明 $\sigma=1/(1-\rho)$。

（3）求出 k 与 l 的产出弹性，并证明其和为 1。

（4）证明：$\frac{q}{l}=\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^{\sigma}$，$\ln\frac{q}{l}=\sigma\ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$。

注意：后一个等式在经验研究中有用，因为我们可以利用竞争性工资来近似 $\partial q/\partial l$。因而 σ 可以做 $\ln(q/l)$ 关于 $\ln\omega$ 的回归而得到。

第一遍 日期：_____

第二遍 日期：_____

逻辑链／逻辑架构